

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve	: ☒ Devoir	: ☐ Examen	
Enseignants	: M. CHERIF, H. SALHI et R. TLILI		
Matière	: Théorie des Langages		
Année Universitaire	: 2023-2024	Semestre	: 2
Classe	: TIC-1		
Documents	: ☐ Autorisés	☒ Non autorisés	
Date	: 28/02/2024	Durée	: 1h :30mn
Nombre de pages	: 2		

Exercice 1 :

Dire, **sans démonstration**, pour chaque proposition, si elle est vraie ou fausse.

1. si $A \subseteq B$ alors $AC \subseteq CB$
2. $A.(B \cup C) = A.B \cup A.C$
3. $A.(B \cap C) = A.B \cap A.C$
4. $(a^* \cup b^*)^* = (a \cup b)^*$
5. $(a^* \cup b^*)^* = a^* \cup b^*$
6. $a.(b \cup c) = a.b \cup a.c$
7. $(a^*.b^*)^* = a^*.b^*$
8. $(a.b)^* = a^*.b^*$
9. $w^+ = \bigcup_{i \geq 0} w^i$
10. $L^* = L^+ \setminus \{\varepsilon\}$

Exercice 2 :

Soit $\Sigma = \{x, y\}$

- a. Calculer Σ^2 , Σ^3 et Σ^*
- b. Donner une expression régulière générant chacun des langages suivants :
 - a. $L = \{w \in \Sigma^*, w \text{ contient un nombre pair de « x »}\}$
 - b. Tous les mots se terminant par au moins un « y »
- c. Expliquer en langage naturel (en toutes lettres) les expressions régulières suivantes :
 - a. $(x \cup y)^* x (x \cup y)^* y (x \cup y)^*$
 - b. $x (x)^* y x (y)^* y$
- d. Dire pour le langage $L = \{w \in \Sigma^*, w = (x^n y^n)^p y^n, n > 0, p \geq 0\}$ si les mots appartiennent à L ou non, si oui préciser i et j .
 - a. $m1 = yyy$
 - b. $m2 = xyy$
 - c. $m3 = xxyyxyyx$
 - d. $m4 = xyxyyy$

Exercice 3 :

1. Soit les automates suivants :

- $A1 = (\{q1, q2, q3\}, \{a,b\}, \delta, \{q1\}, \{q3\})$

Avec $\delta(q1,b)=q2$ $\delta(q2,a)=q2$, $\delta(q2,b)=q3$

- $A2 = (\{q1, q2, q3\}, \{a,b\}, \delta, \{q1\}, \{q2\})$

Avec $\delta(q1,a)=q2$, $\delta(q2,a)=q2$, $\delta(q2,b)=q3$, $\delta(q3,b)=q2$

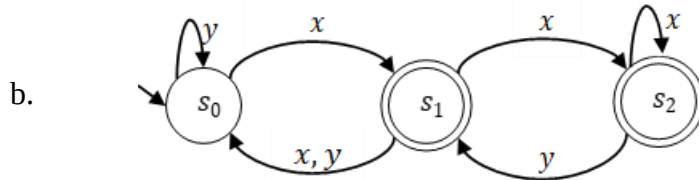
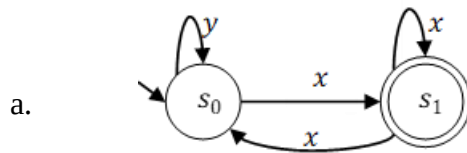
a. Construire les automates A1 et A2

b. Dire pour chacun des cas suivants si les mots sont acceptés par les automates A1 et A2 :

- aaaab
- abab
- baaab

2. Préciser, **en justifiant votre réponse**, pour chacun des automates suivants s'il est :

- Ambigus /non ambigus ?
- Complets /non complets ?
- Déterministes / non déterministes ?



Bon travail